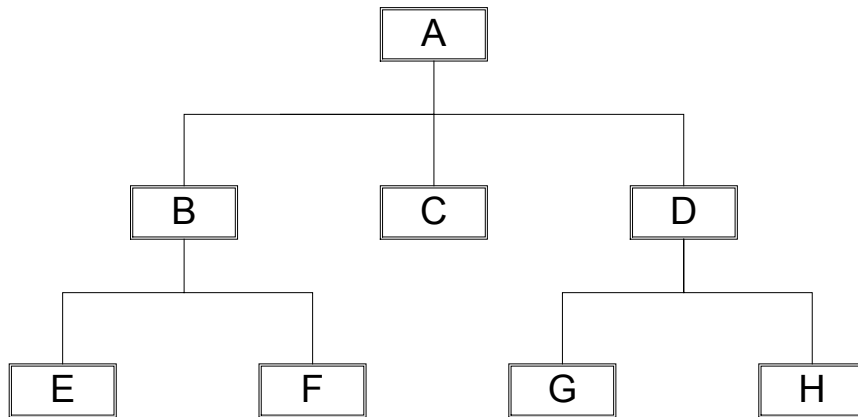


## บทที่ 5

### การคำนวณและการออกแบบ

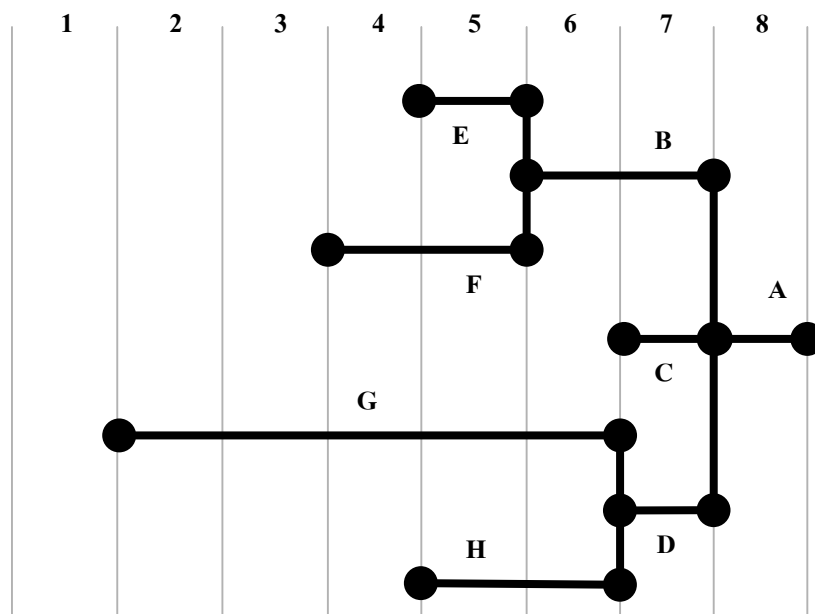
#### 5.1 สิ่งที่ต้องรู้ก่อนการคำนวณ

##### 1.1.1 โครงสร้างผลิตภัณฑ์ (Bill of Material : BOM)



รูปที่ 5-1 แสดงตัวอย่างโครงสร้างผลิตภัณฑ์ที่ควรรู้ก่อนการคำนวณด้วยวิธี MRP

##### 1.1.2 แผนภูมิการผลิต



รูปที่ 5-2 แสดงตัวอย่างแผนภูมิการผลิต

แผนภูมิการผลิต จะช่วยให้เข้าใจถึงการใช้ของชิ้นส่วนแต่ละชนิดตามช่วงเวลา ที่ได้จากการนำโครงสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีรายละเอียดของเวลานำมาแสดงในรูปของแผนภูมิ

### 1.1.3 ตารางเพื่อใช้ในการคำนวณ (MRP Matrix)

| Lot size: LT:          | PD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------------------------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| Gross requirements     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| Scheduled receipts     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| Projected on hand      |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| Net requirements       |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| Planned order receipts |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| Planned order releases |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |

ตารางที่ 5-1 แสดงตารางเพื่อใช้ในการคำนวณ (MRP Matrix)

ตารางเพื่อการคำนวณจะใช้กับชิ้นส่วนแต่ละชนิด เป็นตารางช่วยให้เข้าใจการคำนวณในทางทฤษฎี ส่วนในทางปฏิบัติที่เราได้พยายามจำลองการทำงานนั้น จะใช้คอมพิวเตอร์มาช่วยให้เกิดความรวดเร็วและแม่นยำ

ส่วนประกอบภายในตาราง มีรายละเอียดตามบทที่ 4 หัวข้อ 4.1 คำจำกัดความ และเพิ่มความสามารถของช่วงเวลาและรายละเอียดของโครงสร้างผลิตภัณฑ์แต่ละตัวด้วย

### 1.1.4 รายละเอียดทางด้านปริมาณที่เกี่ยวข้องกับของคงคลัง

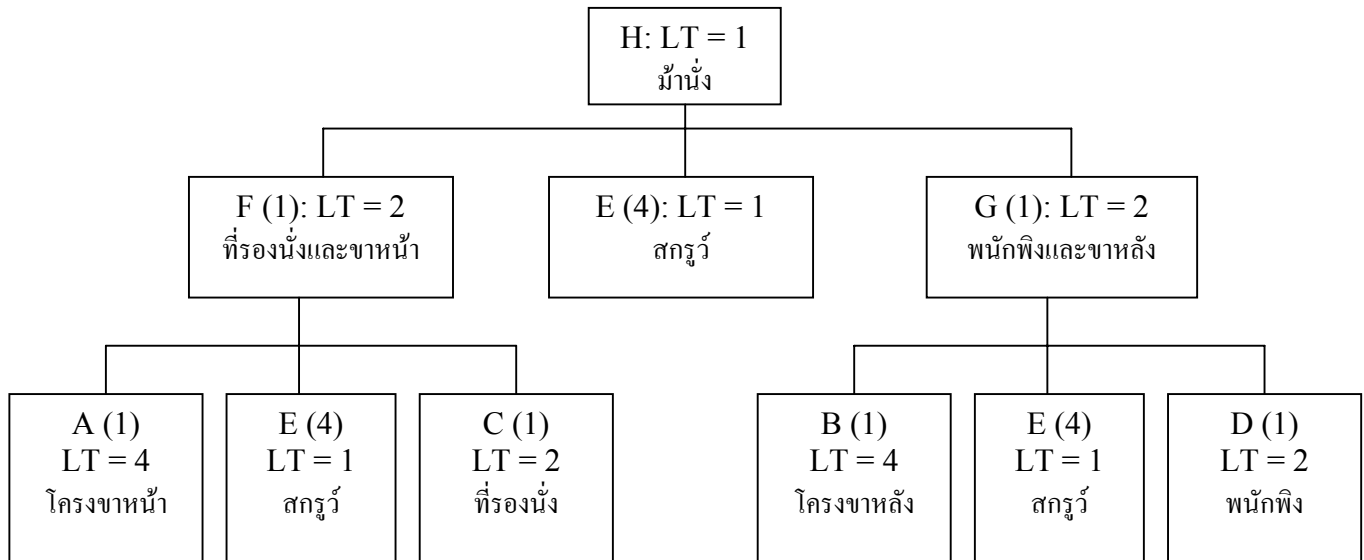
รายละเอียดที่สำคัญที่จะทำให้การคำนวณสมบูรณ์ที่สุดก็ต้องมีข้อมูลของของคงคลัง ที่สำคัญคือ ข้อมูล จำนวนสินค้าคงคลัง จำนวนสินค้าเผื่อขาดมือ จำนวนที่จัดสรรไว้แล้ว และจำนวนที่จะได้รับ

## 5.2 ตัวอย่างการคำนวณ

เมื่อได้ข้อมูลที่สำคัญในการคำนวณในหัวข้อที่แล้วจะสามารถนำข้อมูลเหล่านั้นมาคำนวณเพื่อเป็นแนวคิดในการจำลองการทำงานของระบบที่เราจะสร้างขึ้น

### ตัวอย่างการประมวลผลในระบบ MRP

สมมติ โรงงานจะผลิตม้านั่ง ต้องการผลิตม้านั่ง 1000 ตัว ภายใน 8 สัปดาห์หลังจากที่ได้รับคำสั่งซื้อ



รูปที่ 5-3 โครงสร้างผลิตภัณฑ์ของการประกอบม้านั่ง

|            |                  |               |                  |                             |                  |                 |   |
|------------|------------------|---------------|------------------|-----------------------------|------------------|-----------------|---|
|            | ผลิตโครงขาหน้า A |               |                  | ประกอบที่รองนั่งและขาหน้า F |                  |                 |   |
|            |                  |               | สั่งซื้อสกรูว์ E |                             |                  | ประกอบม้านั่ง H |   |
|            |                  | ที่รองนั่ง C  |                  |                             | สั่งซื้อสกรูว์ E |                 |   |
|            | ผลิตโครงขาหลัง B |               |                  |                             |                  |                 |   |
|            |                  |               | สั่งซื้อสกรูว์ E |                             |                  |                 |   |
|            |                  |               |                  | ประกอบพนักพิงและขาหลัง G    |                  |                 |   |
|            |                  | ผลิตพนักพิง D |                  |                             |                  |                 |   |
| 1          | 2                | 3             | 4                | 5                           | 6                | 7               | 8 |
| สัปดาห์ที่ |                  |               |                  |                             |                  |                 |   |

รูปที่ 5-4 แผนภูมิการผลิตของการผลิตม้านั่ง

| ชิ้นส่วน<br>(สินค้า) | จำนวนสินค้าคง<br>คลัง | จำนวนสินค้าที่<br>สำรองไว้<br>(สินค้าเพื่อขาดมือ) | จำนวนที่จัดสรร<br>แล้ว<br>(จองแล้ว) | จำนวนที่จะได้รับ<br>(สั่งซื้อไว้แล้ว) |
|----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| H                    | 200                   | 100                                               | 0                                   | 0                                     |
| F                    | 104                   | 60                                                | 40                                  | 0                                     |
| G                    | 400                   | 60                                                | 120                                 | 0                                     |
| A                    | 100                   | 40                                                | 60                                  | 100 ในต้นสัปดาห์<br>3                 |
| B                    | 300                   | 40                                                | 60                                  | 0                                     |
| C                    | 120                   | 40                                                | 60                                  | 0                                     |
| D                    | 104                   | 40                                                | 60                                  | 100 ต้นสัปดาห์ 3                      |
| E                    | 1000                  | 600                                               | 300                                 | 0                                     |

ตารางที่ 5-2 แสดงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับของคงคลัง

| รายละเอียด                | สัปดาห์ที่         | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8    |
|---------------------------|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| รหัส: H                   | ความต้องการรวม     |     |     |     |     |     |     |     | 1000 |
| ระดับ: 0                  | จำนวนที่จะได้รับ   |     |     |     |     |     |     |     |      |
| สินค้าคงคลัง: 200         | จำนวนที่ใช้ได้     | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0    |
| สินค้าเพื่อขาดมือ:<br>100 | ความต้องการสุทธิ   |     |     |     |     |     |     |     | 900  |
| จำนวนที่จัดสรรแล้ว:<br>0  | จำนวนรับตาม<br>แผน |     |     |     |     |     |     |     | 900  |
| จำนวนที่จะได้รับ: 0       | จำนวนส่งตาม<br>แผน |     |     |     |     |     |     | 900 |      |

| รายละเอียด                | สัปดาห์ที่         | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7   | 8 |
|---------------------------|--------------------|---|---|---|---|---|---|-----|---|
| รหัส: F                   | ความต้องการรวม     |   |   |   |   |   |   | 900 |   |
| ระดับ: 1                  | จำนวนที่จะได้รับ   |   |   |   |   |   |   |     |   |
| สินค้าคงคลัง: 104         | จำนวนที่ใช้ได้     | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0   |   |
| สินค้าเพื่อขาดมือ: 60     | ความต้องการสุทธิ   |   |   |   |   |   |   | 896 |   |
| จำนวนที่จัดสรรแล้ว:<br>40 | จำนวนรับตาม<br>แผน |   |   |   |   |   |   | 896 |   |

|                            |                     |     |     |     |     |     |     |     |   |
|----------------------------|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|
| จำนวนที่จะได้รับ: 0        | จำนวนสั่งตาม<br>แผน |     |     |     |     | 896 |     |     |   |
| รายละเอียด                 | สัปดาห์ที่          | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8 |
| รหัส: G                    | ความต้องการรวม      |     |     |     |     |     |     | 900 |   |
| ระดับ: 1                   | จำนวนที่จะได้รับ    |     |     |     |     |     |     |     |   |
| สินค้าคงคลัง: 400          | จำนวนที่ใช้ได้      | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 0   |   |
| สินค้าเผื่อขาดมือ: 60      | ความต้องการสุทธิ    |     |     |     |     |     |     | 680 |   |
| จำนวนที่จัดสรรแล้ว:<br>120 | จำนวนรับตาม<br>แผน  |     |     |     |     |     |     | 680 |   |
| จำนวนที่จะได้รับ: 0        | จำนวนสั่งตาม<br>แผน |     |     |     |     | 680 |     |     |   |

|                           |                     |     |     |     |     |     |   |   |   |
|---------------------------|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|---|---|---|
| รายละเอียด                | สัปดาห์ที่          | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6 | 7 | 8 |
| รหัส: B                   | ความต้องการรวม      |     |     |     |     | 680 |   |   |   |
| ระดับ: 2                  | จำนวนที่จะได้รับ    |     |     |     |     |     |   |   |   |
| สินค้าคงคลัง: 300         | จำนวนที่ใช้ได้      | 200 | 200 | 200 | 200 | 0   |   |   |   |
| สินค้าเผื่อขาดมือ: 40     | ความต้องการสุทธิ    |     |     |     |     | 480 |   |   |   |
| จำนวนที่จัดสรรแล้ว:<br>60 | จำนวนรับตาม<br>แผน  |     |     |     |     | 480 |   |   |   |
| จำนวนที่จะได้รับ: 0       | จำนวนสั่งตาม<br>แผน | 480 |     |     |     |     |   |   |   |

|                           |                     |   |   |     |     |     |   |   |   |
|---------------------------|---------------------|---|---|-----|-----|-----|---|---|---|
| รายละเอียด                | สัปดาห์ที่          | 1 | 2 | 3   | 4   | 5   | 6 | 7 | 8 |
| รหัส: D                   | ความต้องการรวม      |   |   |     |     | 680 |   |   |   |
| ระดับ: 2                  | จำนวนที่จะได้รับ    |   |   | 100 |     |     |   |   |   |
| สินค้าคงคลัง: 104         | จำนวนที่ใช้ได้      | 4 | 4 | 104 | 104 | 0   |   |   |   |
| สินค้าเผื่อขาดมือ: 40     | ความต้องการสุทธิ    |   |   |     |     | 576 |   |   |   |
| จำนวนที่จัดสรรแล้ว:<br>60 | จำนวนรับตาม<br>แผน  |   |   |     |     | 576 |   |   |   |
| จำนวนที่จะได้รับ:<br>100  | จำนวนสั่งตาม<br>แผน |   |   | 576 |     |     |   |   |   |

| รายละเอียด                | สัปดาห์ที่          | 1   | 2 | 3   | 4   | 5   | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------|---------------------|-----|---|-----|-----|-----|---|---|---|
| รหัส: A                   | ความต้องการรวม      |     |   |     |     | 896 |   |   |   |
| ระดับ: 2                  | จำนวนที่จะได้รับ    |     |   | 100 |     |     |   |   |   |
| สินค้าคงคลัง: 100         | จำนวนที่ใช้ได้      | 0   | 0 | 100 | 100 | 0   |   |   |   |
| สินค้าเพื่อขาดมือ: 40     | ความต้องการสุทธิ    |     |   |     |     | 796 |   |   |   |
| จำนวนที่จัดสรรแล้ว:<br>60 | จำนวนรับตาม<br>แผน  |     |   |     |     | 796 |   |   |   |
| จำนวนที่จะได้รับ:<br>100  | จำนวนสั่งตาม<br>แผน | 796 |   |     |     |     |   |   |   |

| รายละเอียด                | สัปดาห์ที่          | 1  | 2  | 3   | 4  | 5   | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------|---------------------|----|----|-----|----|-----|---|---|---|
| รหัส: C                   | ความต้องการรวม      |    |    |     |    | 896 |   |   |   |
| ระดับ: 2                  | จำนวนที่จะได้รับ    |    |    |     |    |     |   |   |   |
| สินค้าคงคลัง: 120         | จำนวนที่ใช้ได้      | 20 | 20 | 20  | 20 | 0   |   |   |   |
| สินค้าเพื่อขาดมือ: 40     | ความต้องการสุทธิ    |    |    |     |    | 876 |   |   |   |
| จำนวนที่จัดสรรแล้ว:<br>60 | จำนวนรับตาม<br>แผน  |    |    |     |    | 876 |   |   |   |
| จำนวนที่จะได้รับ: 0       | จำนวนสั่งตาม<br>แผน |    |    | 876 |    |     |   |   |   |

| รายละเอียด                 | สัปดาห์ที่          | 1   | 2   | 3   | 4    | 5    | 6    | 7    | 8 |
|----------------------------|---------------------|-----|-----|-----|------|------|------|------|---|
| รหัส: E                    | ความต้องการรวม      |     |     |     |      | 6304 |      | 3600 |   |
| ระดับ: 2                   | จำนวนที่จะได้รับ    |     |     |     |      |      |      |      |   |
| สินค้าคงคลัง: 1000         | จำนวนที่ใช้ได้      | 100 | 100 | 100 | 100  | 0    | 0    | 0    |   |
| สินค้าเพื่อขาดมือ:<br>600  | ความต้องการสุทธิ    |     |     |     |      | 6204 |      | 3600 |   |
| จำนวนที่จัดสรรแล้ว:<br>300 | จำนวนรับตาม<br>แผน  |     |     |     |      | 6201 |      | 3600 |   |
| จำนวนที่จะได้รับ: 0        | จำนวนสั่งตาม<br>แผน |     |     |     | 6204 |      | 3600 |      |   |

ตารางที่ 5-3 แสดงรายละเอียดการคำนวณเมื่อคำนวณตามหลักการ MRP

จากตาราง 5-3 สามารถคำนวณด้วยระบบความต้องการวัสดุ โดยมีข้อมูลจากโครงสร้างผลิตภัณฑ์ และรายละเอียดของคลัง โครงสร้างผลิตภัณฑ์จะบอกช่วงเวลาการผลิตของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดว่าใช้เวลานานเท่าใด การคำนวณจะเป็นไปตามสูตรการคำนวณ

จำนวนที่ใช้ได้ = จำนวนที่จะได้รับ + สินค้าคงคลังยกมาจากช่วงเวลาก่อน

ความต้องการสุทธิ = ความต้องการรวม - จำนวนที่ใช้ได้

จำนวนของคลังที่สามารถนำไปใช้ได้ = สินค้าคงคลัง - (สินค้าเผื่อขาดมือ + จำนวนที่จัดสรรแล้ว)

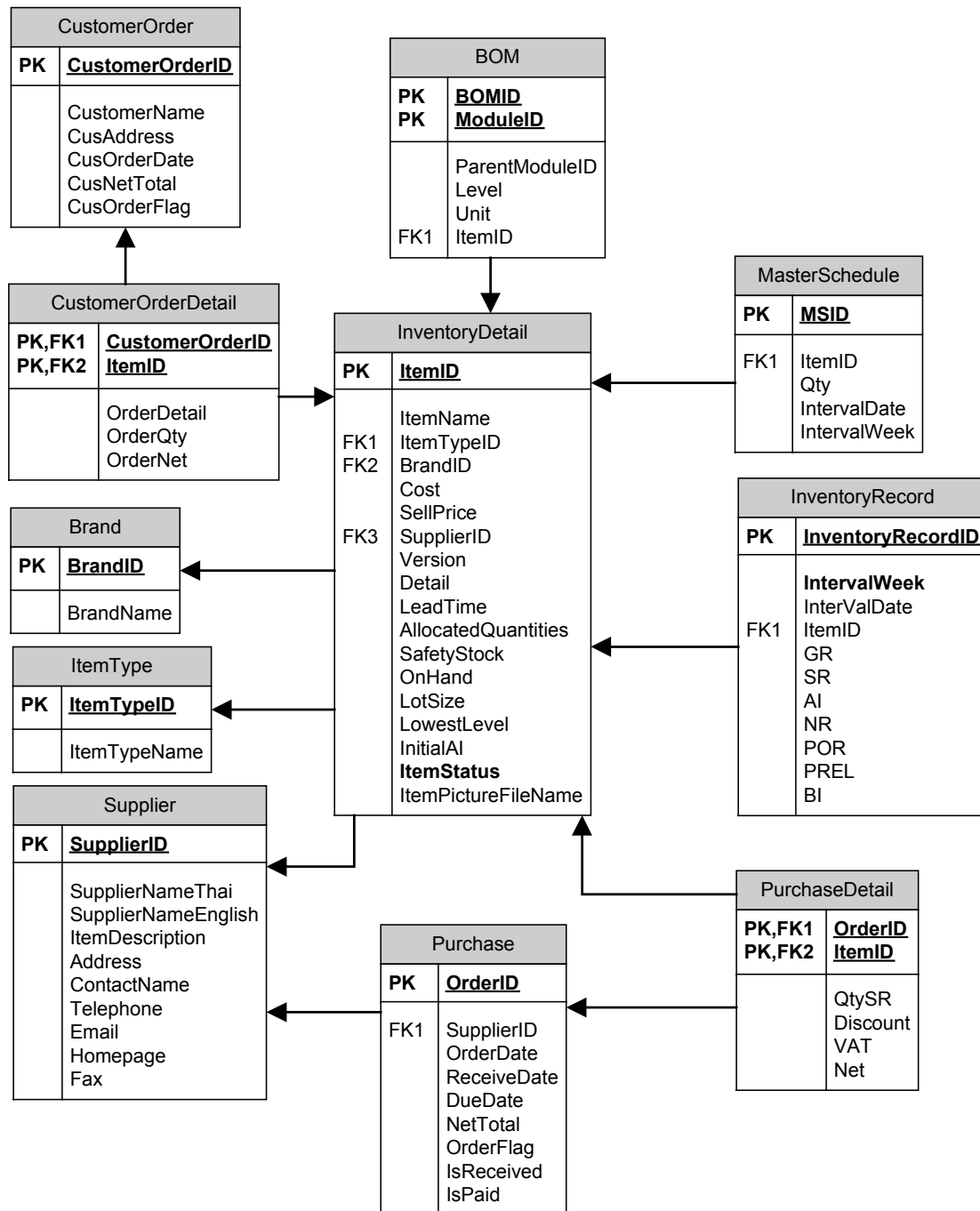
### 5.3 การออกแบบ

ในการออกแบบระบบ MRP ได้ออกแบบโดยใช้สถาปัตยกรรมแบบ Client/Server แบบ 2-tier โดยส่วน database server ใช้ MS SQL 2000 SERVER เหตุผลที่เลือกใช้เพราะสามารถรองรับการใช้งานแบบ Multi user ได้ ในส่วนของ client ใช้ MS VISUAL BASIC ในการสร้าง

ในการออกแบบฐานข้อมูลใช้ฐานข้อมูลแบบ relational database โดยใช้ ER-Diagram ประกอบรายละเอียดของ Client program ประกอบด้วย

1. BOM manage form ในฟอร์มนี้ manager เท่านั้นที่สามารถเข้าใช้งานได้โดย manager สามารถ createBOM หรือ Load BOM มาแก้ไขได้ และในกรณีที่มีชิ้นส่วนใหม่ที่ไม่อยู่ในของคลังก็ต้องใส่รายละเอียดของชิ้นนั้นๆด้วย
2. form การเบิกจ่ายวัสดุ ในฟอร์มนี้ผู้ใช้ทั้ง manager และพนักงานสามารถสามารถใช้งานได้โดยเลือกชิ้นส่วนที่ต้องการเบิกและพิมพ์ออกมาเป็นใบเบิกเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานก่อนทำการเบิกจ่าย
3. form การสั่งวัสดุ ในฟอร์มนี้ผู้ใช้ทั้ง manager และพนักงานจะเป็นผู้เลือกชิ้นส่วนที่จะสั่งซื้อและพิมพ์ใบสั่งซื้อเพื่อทำการสั่งซื้อ
4. form การออกรายงาน ในฟอร์มนี้ผู้ใช้ทั้ง manager และพนักงานสามารถเลือกชนิดของรายงานต่างๆขึ้นมาดูได้และสามารถสั่งพิมพ์ได้ โดยมีชนิดของรายงาน เช่น แผนการใช้วัตถุดิบในแต่ละช่วงเวลา, ราคาต้นทุนของชิ้นส่วนแต่ละชิ้น, ราคาต้นทุนของสินค้าสำเร็จรูป เป็นต้น

### 5.3.1 ER (Entity Relationship) Schema และคำอธิบายในแต่ละคอลัมน์



รูปที่ 5-5 แสดงการออกแบบฐานข้อมูลโดยใช้ ER Schema

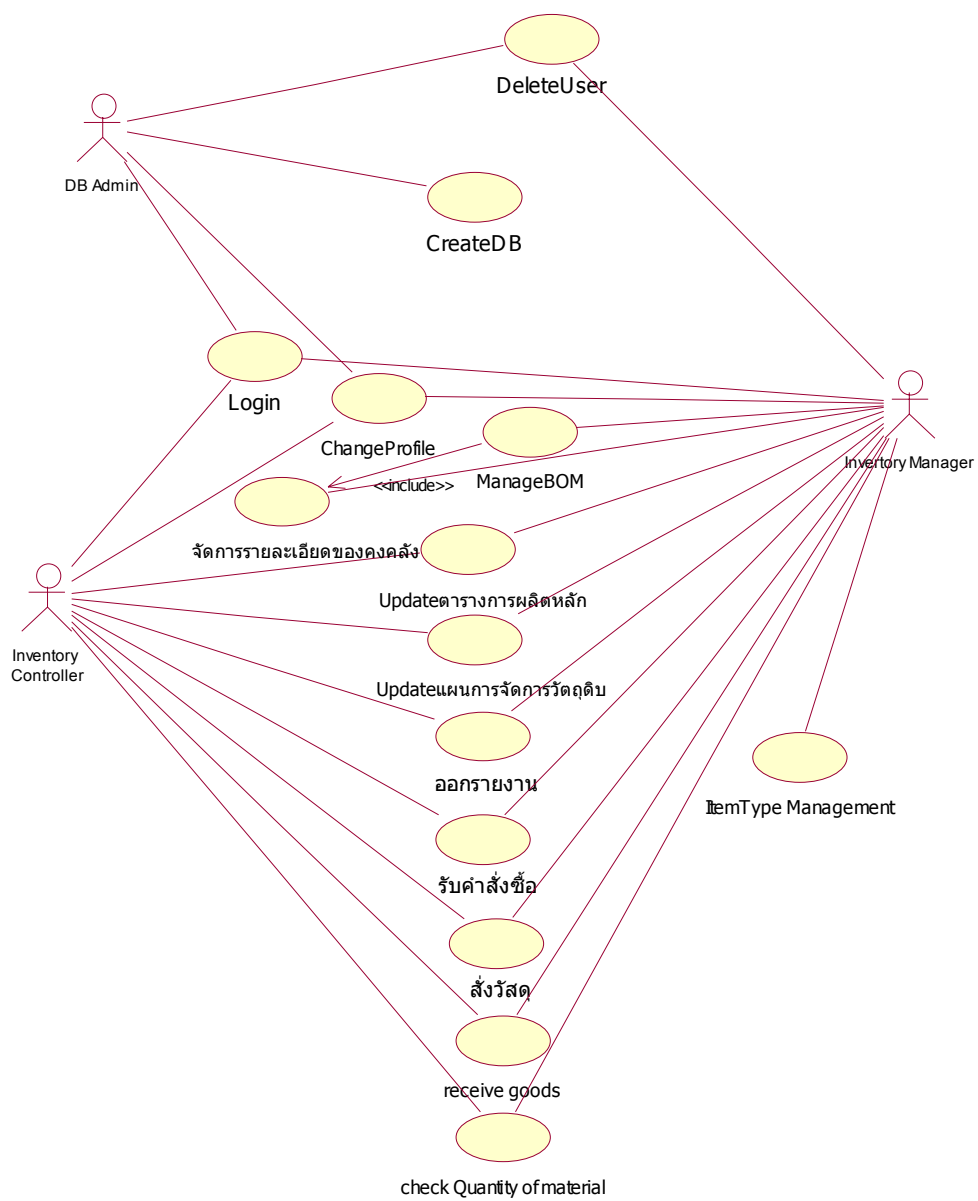


|                                                                                                                                                                                                                       |  | ชื่อตาราง           | ชื่อคอลัมน์     | คำอธิบาย                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|
| <div>BOM</div> <div> <div>PK</div> <div>PK</div> <div>BOMID</div> <div>ModuleID</div> </div> <div> <div>FK1</div> <div>ParentModuleID</div> <div>Level</div> <div>Unit</div> <div>ItemID</div> </div>                 |  | BOM                 |                 | Bill Of Material                                           |
|                                                                                                                                                                                                                       |  |                     | BOMID           | รหัสของ BOM                                                |
|                                                                                                                                                                                                                       |  |                     | ModuleID        |                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                       |  |                     | ParentModuleID  |                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                       |  |                     | Level           | ระดับของวัตถุดิบ                                           |
|                                                                                                                                                                                                                       |  |                     | Unit            | จำนวนที่ใช้ต่อหนึ่ง<br>ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป                  |
|                                                                                                                                                                                                                       |  |                     | ItemID          | รหัสสินค้าหรือวัตถุดิบ                                     |
| <div>CustomerOrder</div> <div> <div>PK</div> <div>CustomerOrderID</div> </div> <div> <div>CustomerName</div> <div>CusAddress</div> <div>CusOrderDate</div> <div>CusNetTotal</div> <div>CusOrderFlag</div> </div>      |  | CustomerOrder       |                 | บอกรายละเอียดการสั่งซื้อ<br>สินค้าของลูกค้า                |
|                                                                                                                                                                                                                       |  |                     | CustomerName    | ชื่อลูกค้า                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                       |  |                     | CusAddress      | ที่อยู่ของลูกค้า                                           |
|                                                                                                                                                                                                                       |  |                     | CusOrderDate    | วันที่ลูกค้าสั่งซื้อสินค้า                                 |
|                                                                                                                                                                                                                       |  |                     | CusNetTotal     | ราคารวม                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                       |  |                     | CusOrderFlag    | 1 = ปกติ<br>0 = ยกเลิกการสั่ง                              |
| <div>CustomerOrderDetail</div> <div> <div>PK,FK1</div> <div>CustomerOrderID</div> </div> <div> <div>PK,FK2</div> <div>ItemID</div> </div> <div> <div>OrderDetail</div> <div>OrderQty</div> <div>OrderNet</div> </div> |  | CustomerOrderDetail |                 | บอกรายละเอียดการสั่งซื้อ<br>ชื่อของลูกค้าในแต่ละ<br>สินค้า |
|                                                                                                                                                                                                                       |  |                     | CustomerOrderID | รหัสใบสั่งของลูกค้า                                        |
|                                                                                                                                                                                                                       |  |                     | ItemID          | รหัสสินค้าที่ลูกค้าสั่ง                                    |
|                                                                                                                                                                                                                       |  |                     | OrderDetail     | รายละเอียด                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                       |  |                     | OrderQty        | จำนวนที่สั่งซื้อ                                           |
|                                                                                                                                                                                                                       |  |                     | OrderNet        | ราคาในแต่ละสินค้า                                          |
| <div>MasterSchedule</div> <div> <div>PK</div> <div>MSID</div> </div> <div> <div>FK1</div> <div>ItemID</div> <div>Qty</div> <div>IntervalDate</div> <div>IntervalWeek</div> </div>                                     |  | MasterSchedule      |                 | แผนการผลิตหลัก                                             |
|                                                                                                                                                                                                                       |  |                     | MSID            | รหัสแผนการผลิต                                             |
|                                                                                                                                                                                                                       |  |                     | ItemID          | รหัสสินค้าในแผน                                            |
|                                                                                                                                                                                                                       |  |                     | Qty             | จำนวนตามแผน                                                |
|                                                                                                                                                                                                                       |  |                     | IntervalDate    | ระยะเวลาวันที่วาง                                          |
|                                                                                                                                                                                                                       |  |                     |                 |                                                            |

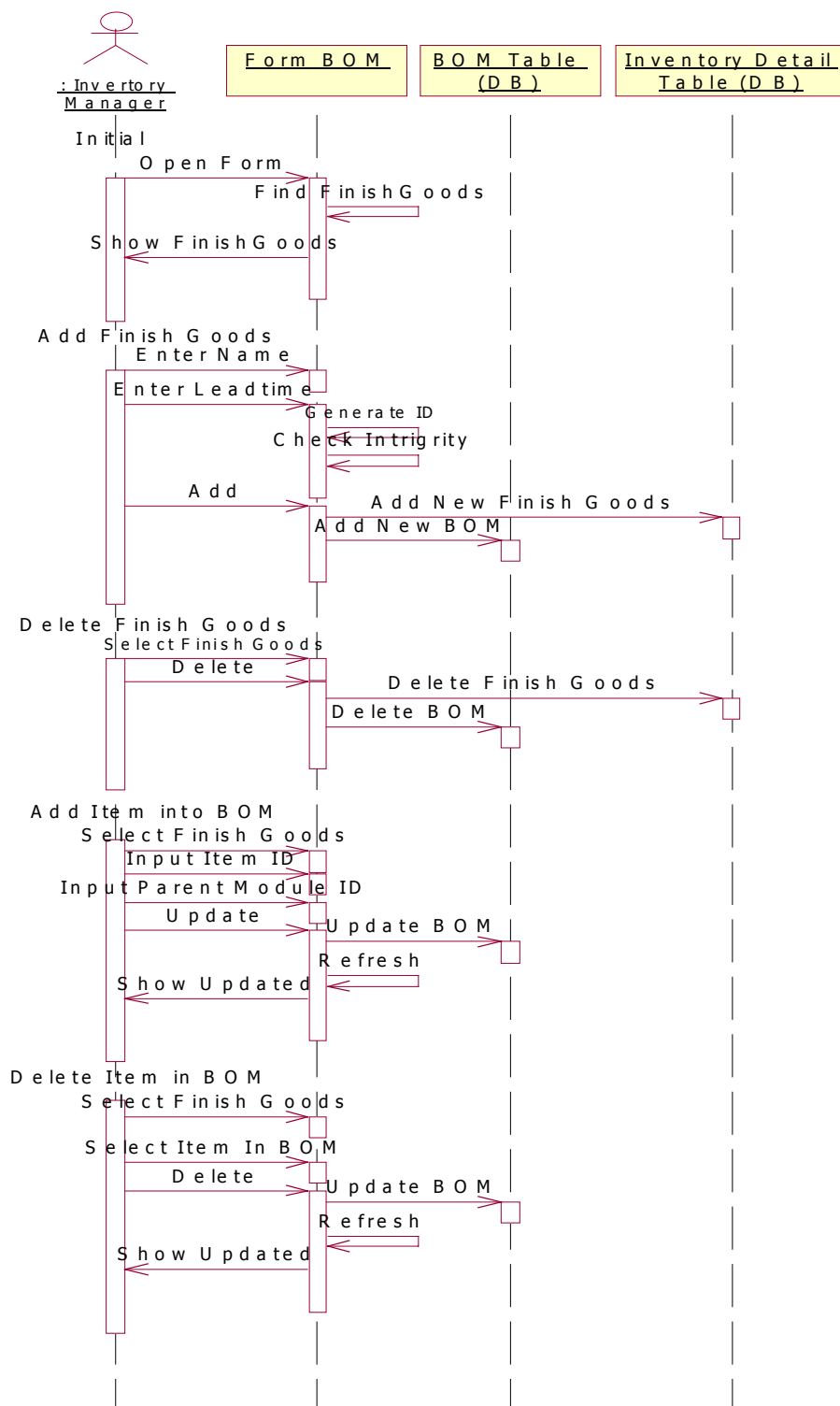
|                        |                                 |                        |                                                    |
|------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
|                        |                                 | IntervalWeek           | ระยะเวลาสัปดาห์ที่วาง                              |
|                        |                                 |                        |                                                    |
| <b>InventoryDetail</b> |                                 | <b>InventoryDetail</b> | รายละเอียดสินค้า                                   |
| <b>PK</b>              | <b><u>ItemID</u></b>            |                        |                                                    |
| FK1                    | ItemName                        | ItemID                 | รหัสสินค้า                                         |
| FK2                    | ItemTypeID                      | ItemName               | ชื่อสินค้า                                         |
|                        | BrandID                         | ItemTypeID             | รหัสประเภทสินค้า                                   |
|                        | Cost                            | BrandID                | รหัสยี่ห้อสินค้า                                   |
| FK3                    | SellPrice                       | Cost                   | ราคาต้นทุน                                         |
|                        | SupplierID                      | SellPrice              | ราคาขาย                                            |
|                        | Version                         | SupplierID             | รหัสผู้ผลิต                                        |
|                        | Detail                          | Version                | รุ่นสินค้า                                         |
|                        | LeadTime                        | Detail                 | รายละเอียดอื่นๆ                                    |
|                        | AllocatedQuantities             | LeadTime               | ช่วงเวลานำ                                         |
|                        | SafetyStock                     | AllocatedQuantities    | จำนวนที่คาดว่าจะได้                                |
|                        | OnHand                          | SafetyStock            | จำนวนที่ปลอดภัย                                    |
|                        | LotSize                         | OnHand                 | จำนวนสินค้าคงคลัง                                  |
|                        | LowestLevel                     | LotSize                | ขนาดการซื้อที่<br>ประหยัด                          |
|                        | InitialAI                       | ItemStatus             | 1 = ยกเลิกใช้<br>0 = ใช้ปกติ                       |
|                        | <b>ItemStatus</b>               | ItemPictureFileName    | เก็บภาพของรูปสินค้า                                |
|                        | ItemPictureFileName             |                        |                                                    |
| <b>InventoryRecord</b> |                                 | <b>InventoryRecord</b> |                                                    |
| <b>PK</b>              | <b><u>InventoryRecordID</u></b> |                        |                                                    |
| FK1                    | IntervalWeek                    | InventoryRecordID      |                                                    |
|                        | InterValDate                    | GR                     | Gross Requirement<br>ความต้องการรวม                |
|                        | ItemID                          | SR                     | Schedule Receipts<br>จำนวนที่จะได้รับตาม<br>แผน    |
|                        | GR                              | AI                     | Available Inventory<br>จำนวนของคงคลังที่ใช้<br>ได้ |
|                        | SR                              |                        |                                                    |
|                        | AI                              |                        |                                                    |
|                        | NR                              |                        |                                                    |
|                        | POR                             |                        |                                                    |
|                        | PREL                            |                        |                                                    |
|                        | BI                              |                        |                                                    |

|                                                                                                                                                                                                                                  |                  | NR                                                                                                 | Net Requirement<br>ความต้องการสุทธิ            |                   |     |                                                                                                    |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                                                  |                  | POR                                                                                                | Planed Order Receipts<br>จำนวนรับตามแผน        |                   |     |                                                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                  |                  | PREL                                                                                               | Planed Order Releases<br>จำนวนสั่งตามแผน       |                   |     |                                                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                  |                  | BI                                                                                                 | Beginning Inventory<br>ของคงคลังช่วงต้นเวลา    |                   |     |                                                                                                    |  |  |  |
| <table><tr><th colspan="2">Purchase</th></tr><tr><th>PK</th><th>OrderID</th></tr><tr><td>FK1</td><td>SupplierID<br/>OrderDate<br/>ReceiveDate<br/>DueDate<br/>NetTotal<br/>OrderFlag<br/>IsReceived<br/>IsPaid</td></tr></table> | Purchase         |                                                                                                    | PK                                             | OrderID           | FK1 | SupplierID<br>OrderDate<br>ReceiveDate<br>DueDate<br>NetTotal<br>OrderFlag<br>IsReceived<br>IsPaid |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                  | Purchase         |                                                                                                    |                                                |                   |     |                                                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                  | PK               | OrderID                                                                                            |                                                |                   |     |                                                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                  | FK1              | SupplierID<br>OrderDate<br>ReceiveDate<br>DueDate<br>NetTotal<br>OrderFlag<br>IsReceived<br>IsPaid |                                                |                   |     |                                                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                  | Purchase         |                                                                                                    | การจัดหาและสั่งซื้อ<br>ของโรงงาน               |                   |     |                                                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                  |                  | OrderID                                                                                            | รหัสใบจัดหา                                    |                   |     |                                                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                  |                  | SupplierID                                                                                         | รหัสผู้ผลิต                                    |                   |     |                                                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                  |                  | OrderDate                                                                                          | วันจัดหาสินค้า                                 |                   |     |                                                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                  |                  | ReceiveDate                                                                                        | วันรับสินค้า                                   |                   |     |                                                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                  |                  | DueDate                                                                                            | วันชำระค่าสินค้า                               |                   |     |                                                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                  |                  | NetTotal                                                                                           | ราคารวม                                        |                   |     |                                                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                  |                  | OrderFlag                                                                                          | 0 = ยกเลิกใบจัดหา<br>1 = ปกติ                  |                   |     |                                                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                  |                  | IsReceived                                                                                         | 0 = ยังไม่ได้รับสินค้า<br>1 = ได้รับสินค้าแล้ว |                   |     |                                                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                  | IsPaid           | 0 = ยังไม่ได้ชำระเงิน<br>1 = ชำระแล้ว                                                              |                                                |                   |     |                                                                                                    |  |  |  |
| <table><tr><th colspan="2">PurchaseDetail</th></tr><tr><th>PK,FK1<br/>PK,FK2</th><th>OrderID<br/>ItemID</th></tr><tr><td></td><td>QtySR<br/>Discount<br/>VAT<br/>Net</td></tr></table>                                           | PurchaseDetail   |                                                                                                    | PK,FK1<br>PK,FK2                               | OrderID<br>ItemID |     | QtySR<br>Discount<br>VAT<br>Net                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                  | PurchaseDetail   |                                                                                                    |                                                |                   |     |                                                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                  | PK,FK1<br>PK,FK2 | OrderID<br>ItemID                                                                                  |                                                |                   |     |                                                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                  |                  | QtySR<br>Discount<br>VAT<br>Net                                                                    |                                                |                   |     |                                                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                  | PurchaseDetail   |                                                                                                    | รายละเอียดการจัดหา                             |                   |     |                                                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                  |                  | OrderID                                                                                            | รหัสใบจัดหา                                    |                   |     |                                                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                  |                  | ItemID                                                                                             | รหัสสินค้า                                     |                   |     |                                                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                  |                  | QtySR                                                                                              | จำนวนที่จะได้รับ                               |                   |     |                                                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                  |                  | Discount                                                                                           | ส่วนลด                                         |                   |     |                                                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                  | VAT              | ภาษี                                                                                               |                                                |                   |     |                                                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                  | Net              | เงินรวม                                                                                            |                                                |                   |     |                                                                                                    |  |  |  |

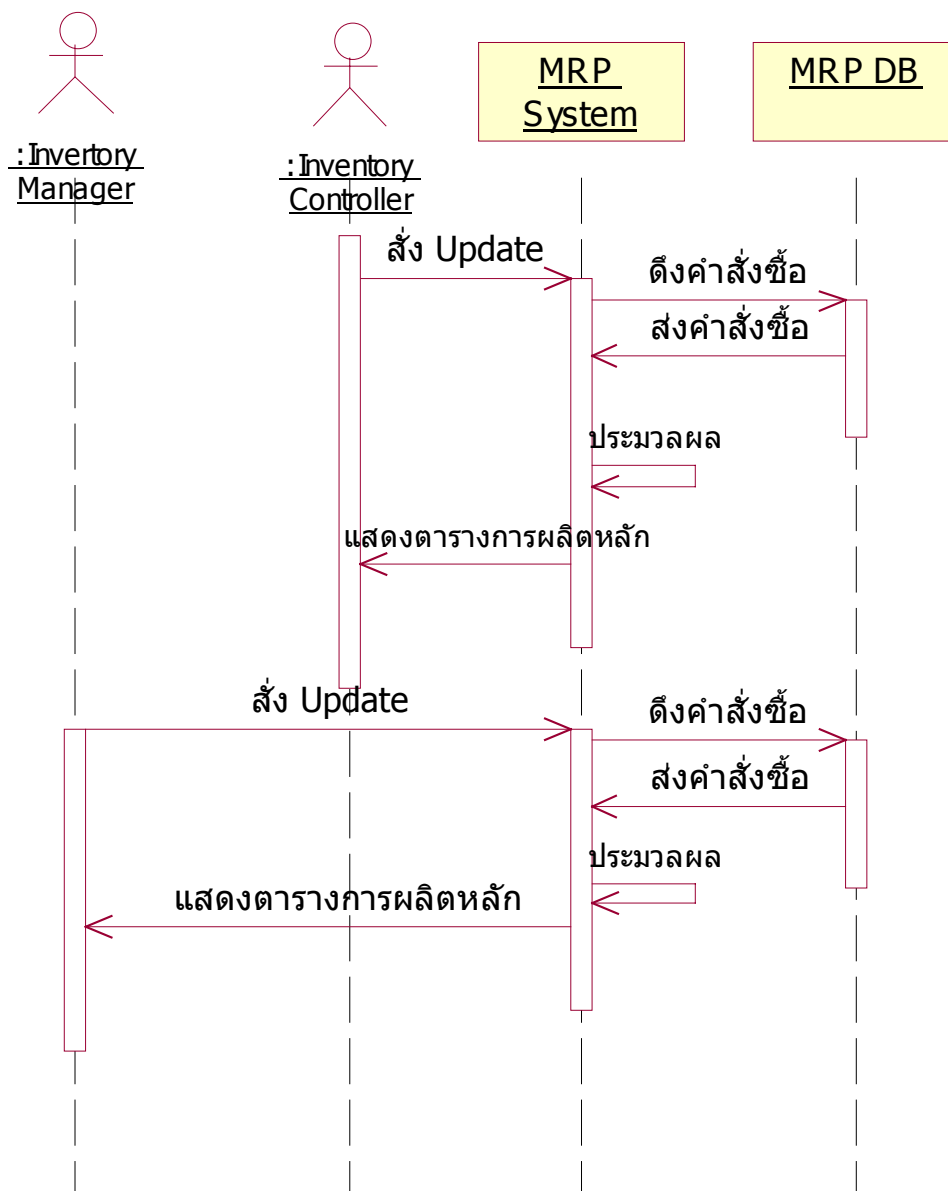
ตารางที่ 5-4 แสดงการอธิบายฐานข้อมูลแต่ละตาราง



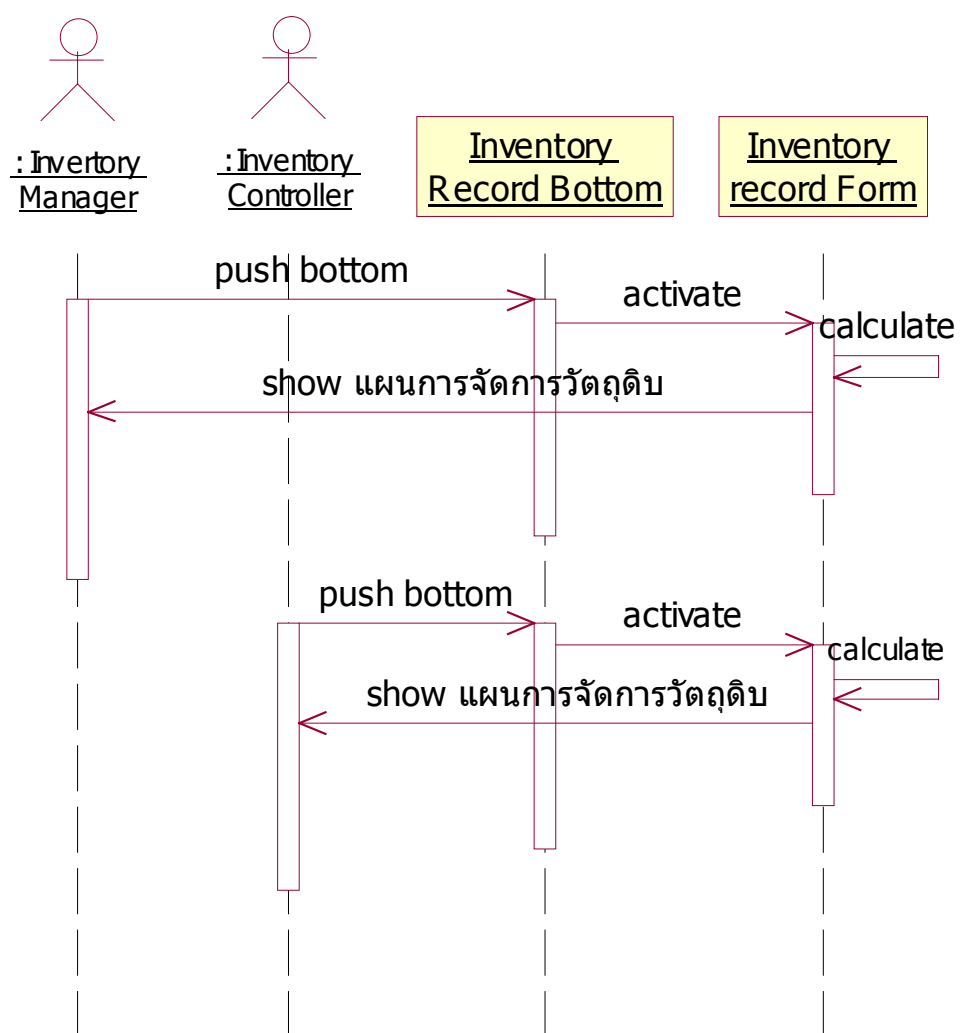
**รูปที่ 5-6 แสดง *USE CASE DIAGRAM* ของระบบโดยรวม**



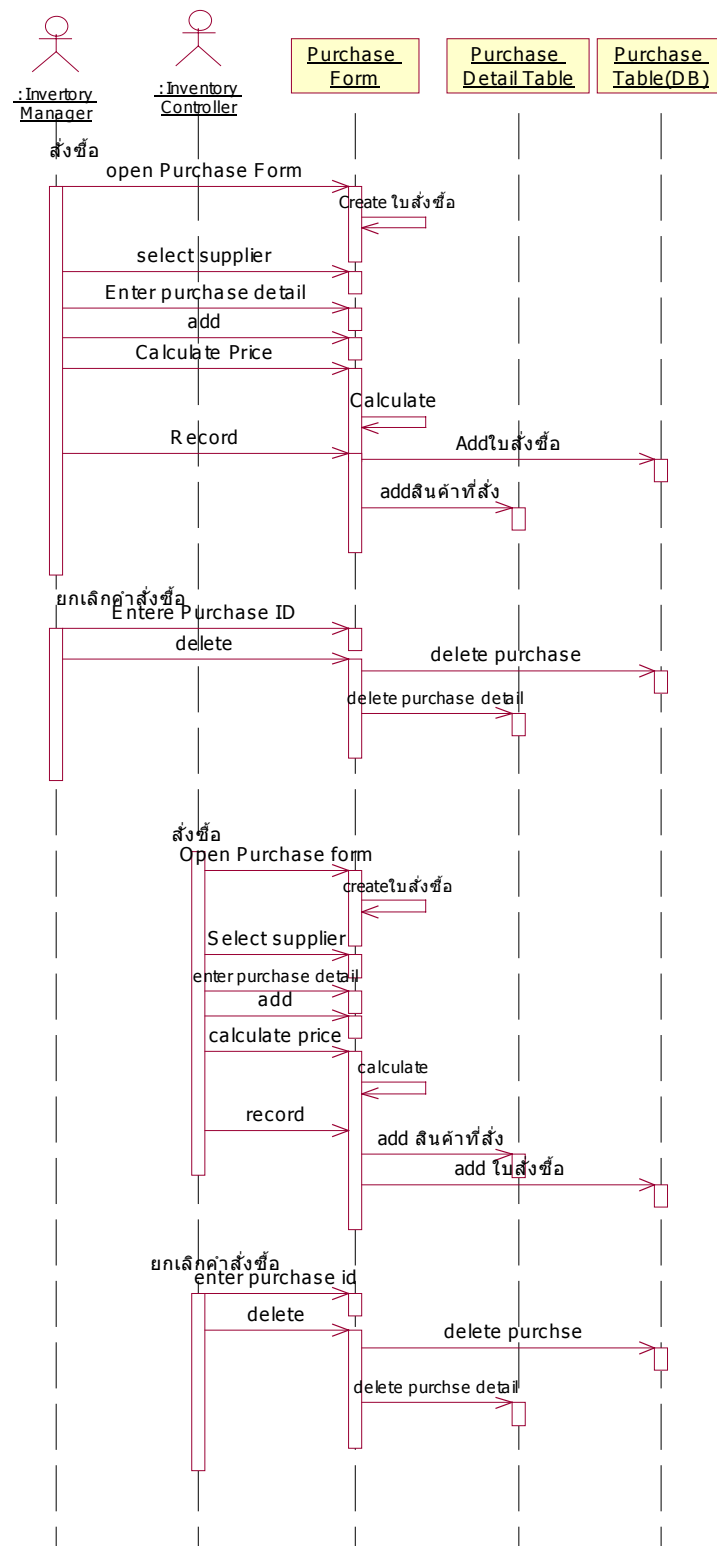
รูปที่ 5-7 แสดงการออกแบบ Sequence Diagram ของ Bill of Material



รูปที่ 5-8 แสดงการออกแบบ Sequence Diagram ของตารางการผลิตหลัก

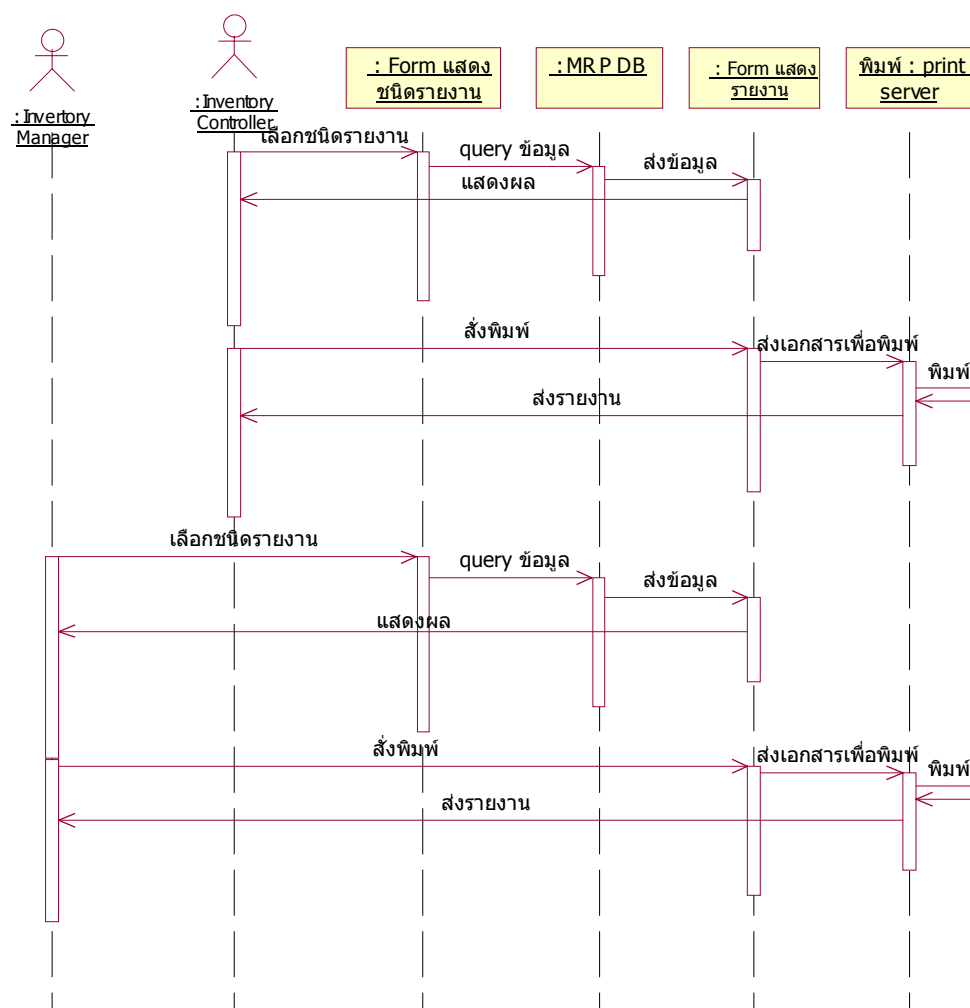


รูปที่ 5-9 แสดงการออกแบบ Sequence Diagram ของแผนการจัดการวัตถุดิบ

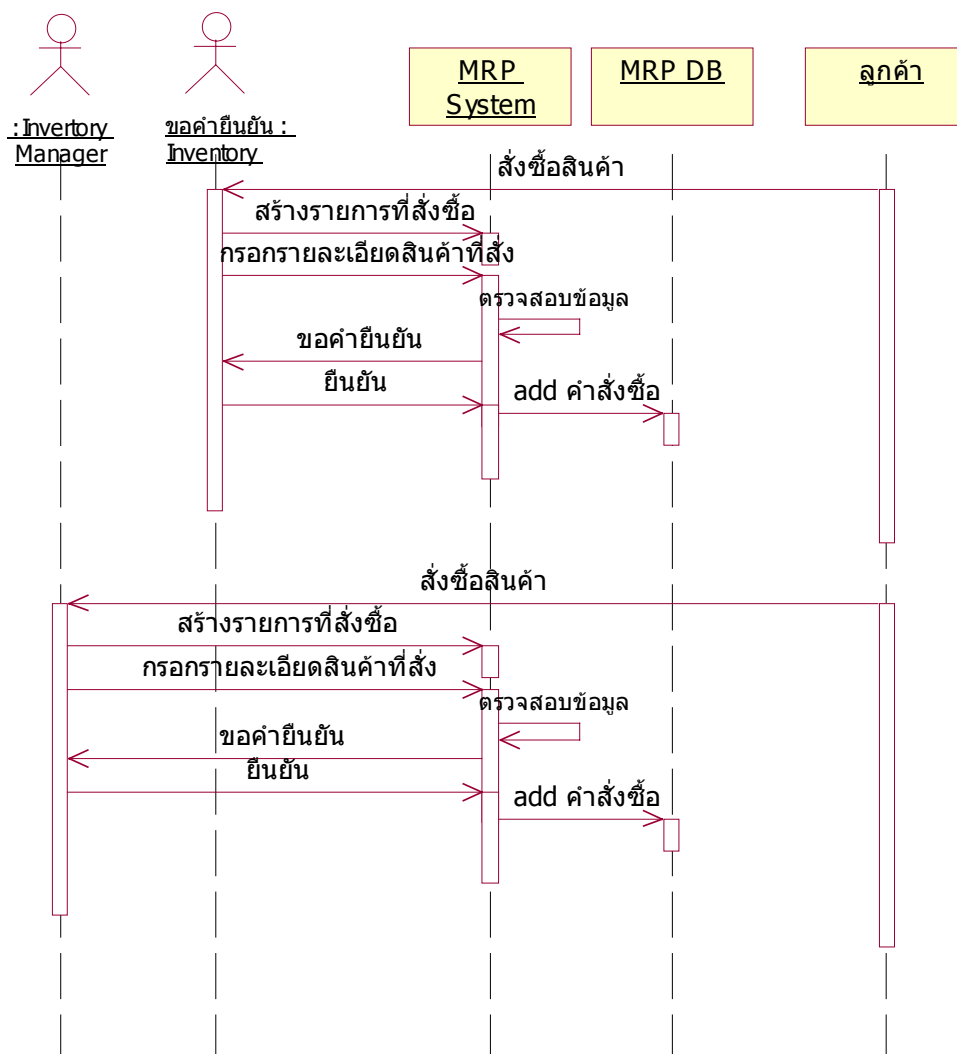


รูปที่ 5-10 แสดงการออกแบบ Sequence Diagram ของการสั่งวัสดุ

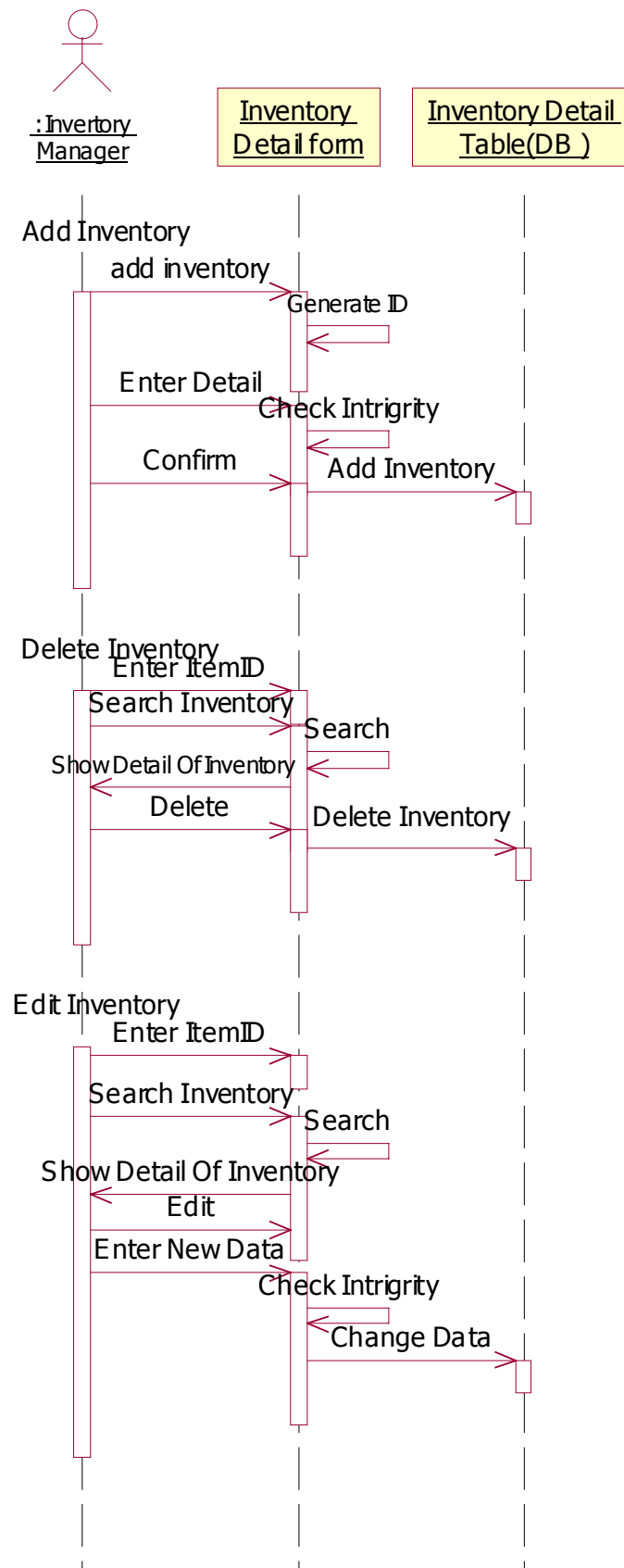




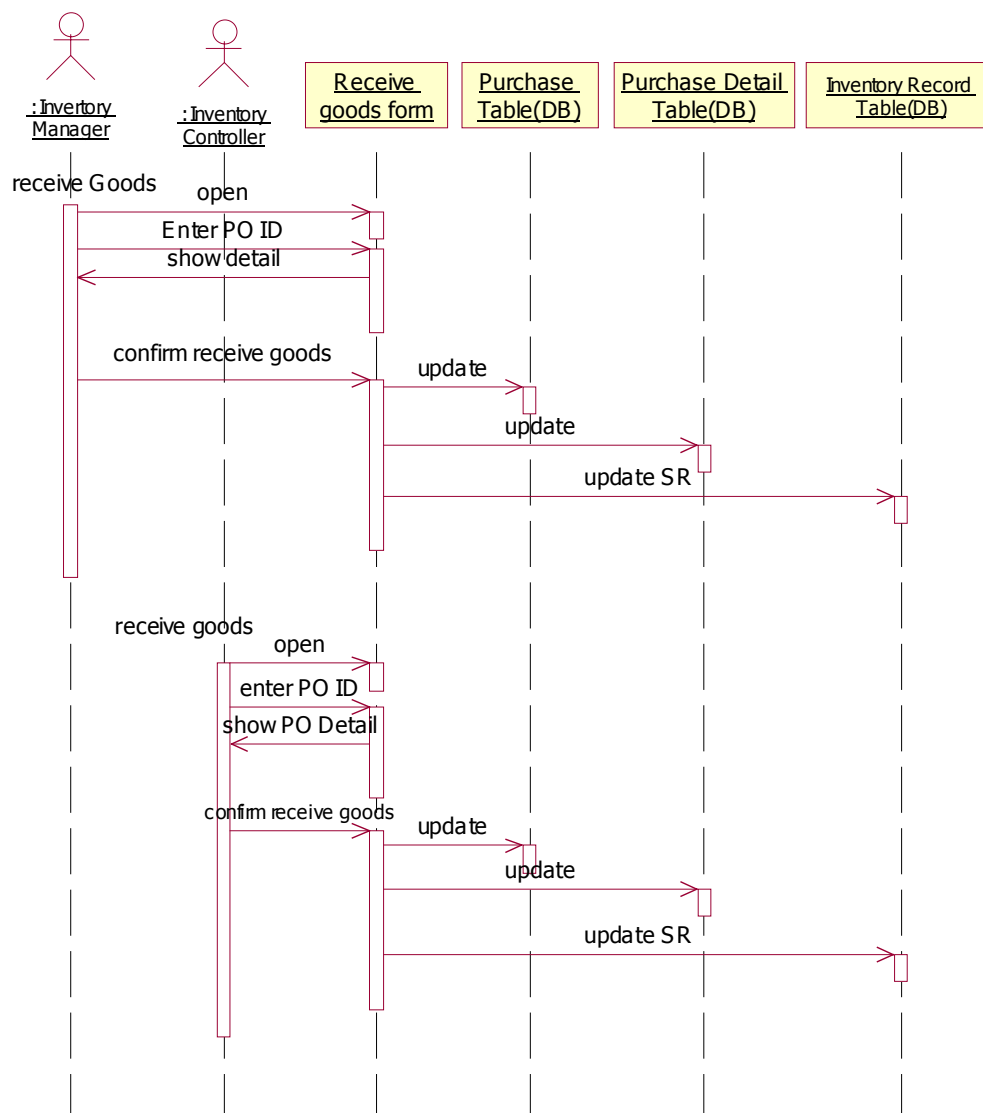
รูปที่ 5-11 แสดงการออกแบบ Sequence Diagram ของการออกรายงาน



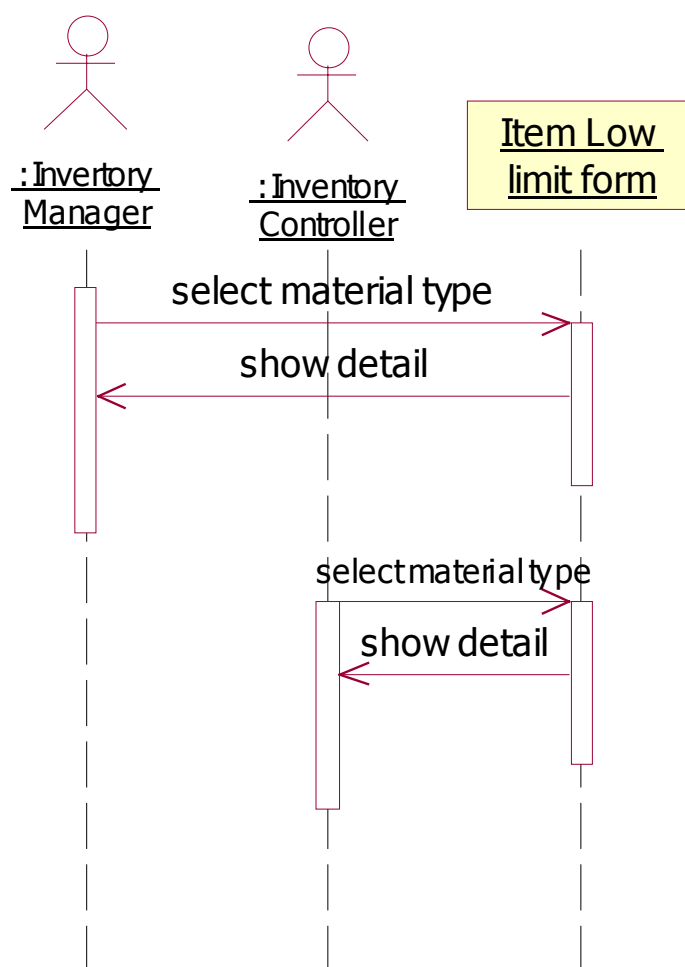
รูปที่ 5-12 แสดงการออกแบบ Sequence Diagram ของการรับคำสั่งซื้อ



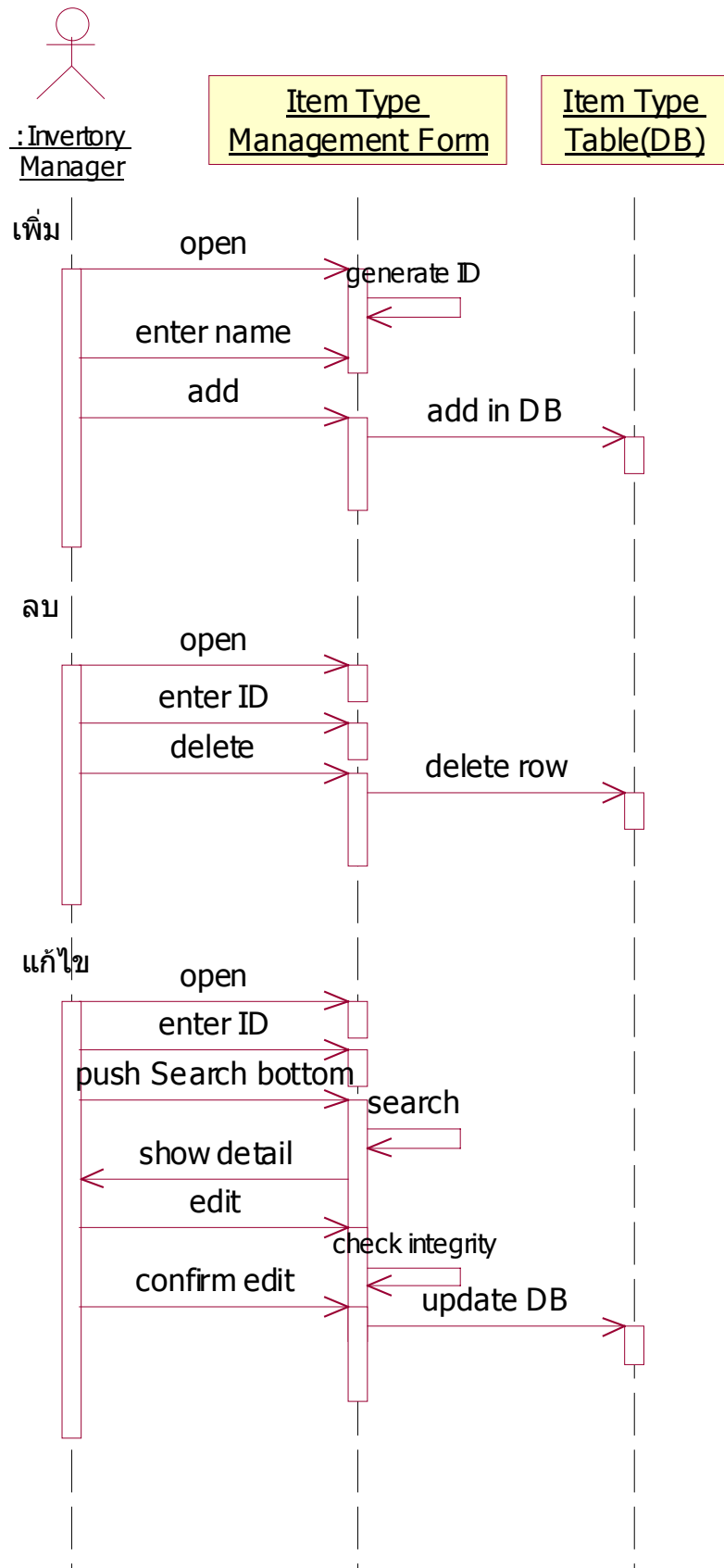
รูปที่ 5-13 แสดงการออกแบบ Sequence Diagram ของการจัดการรายละเอียดของคลัง



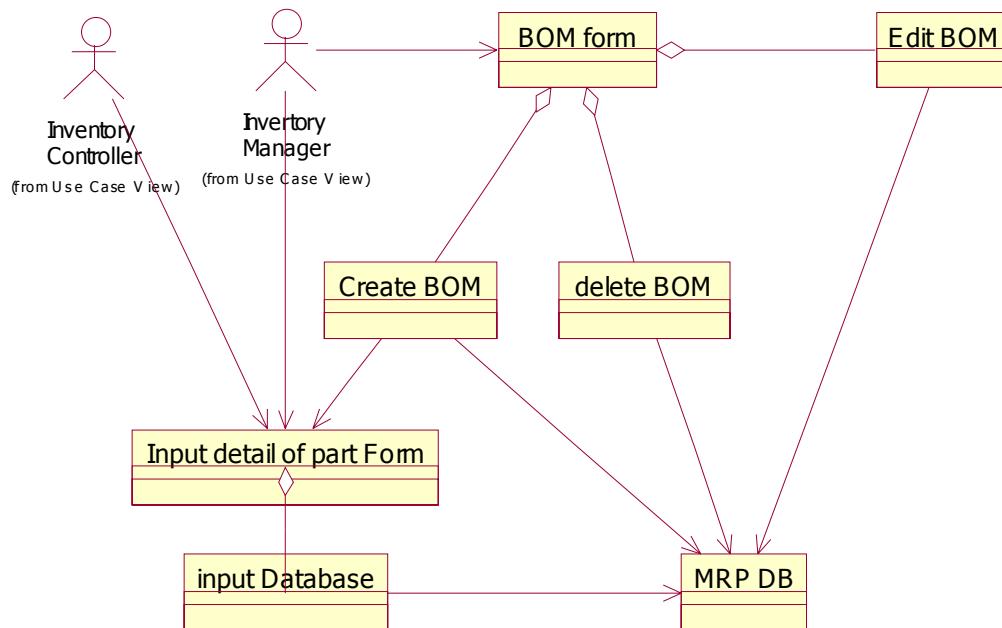
รูปที่ 5-14 แสดงการออกแบบ Sequence Diagram ของการรับสินค้า



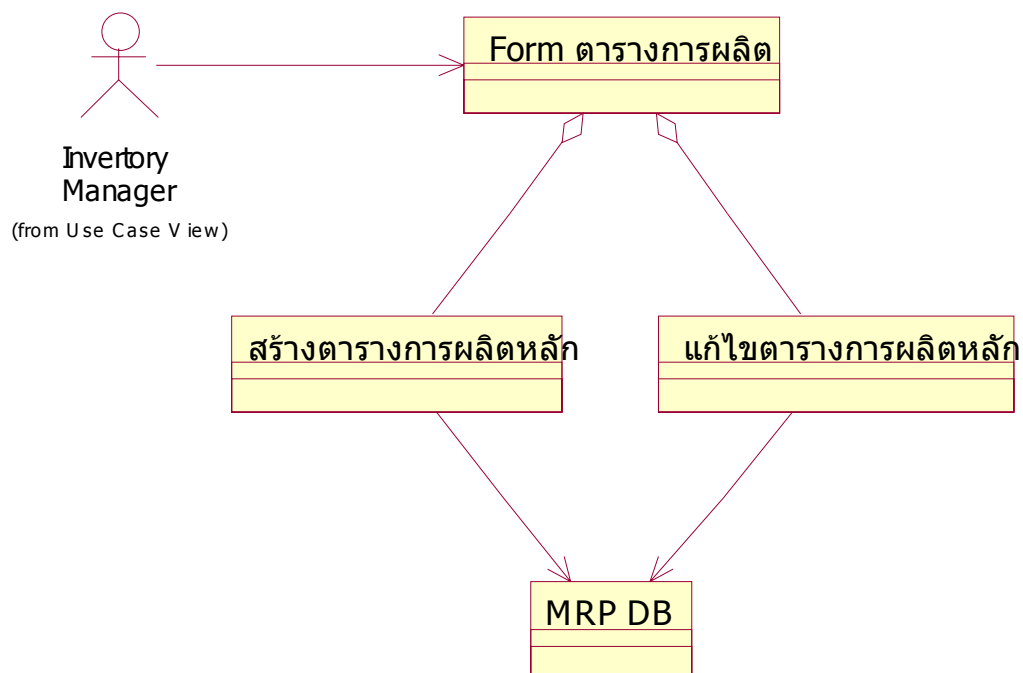
รูปที่ 5-15 แสดงการออกแบบ *Sequence Diagram* ของการตรวจสอบสินค้าที่เหลือน้อย



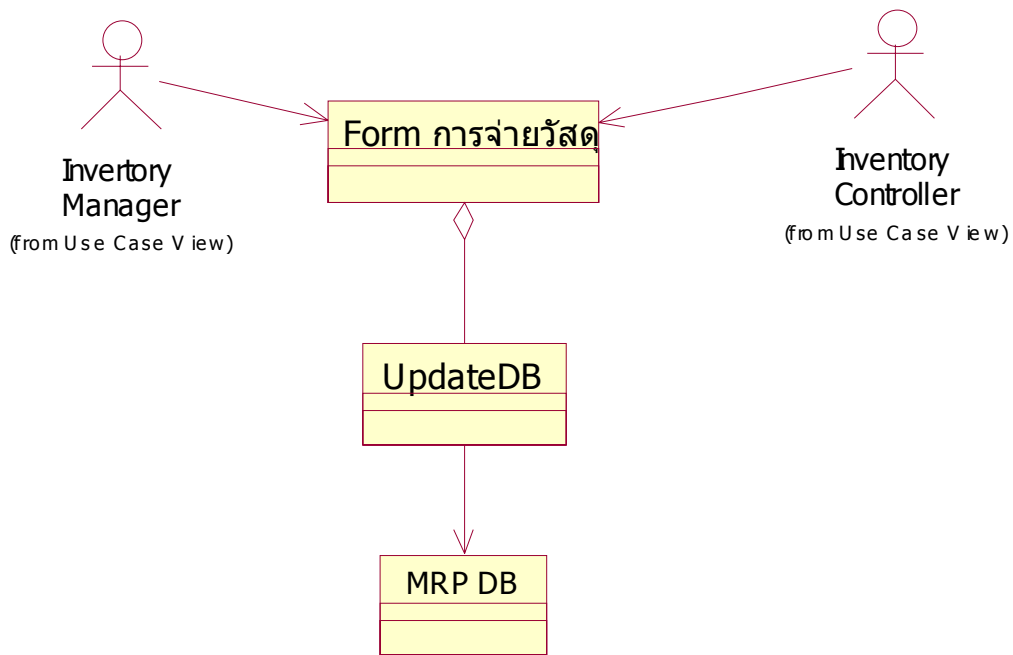
รูปที่ 5-16 แสดงการออกแบบ Sequence Diagram ของการจัดการชนิดของสินค้าและวัตถุดิบ



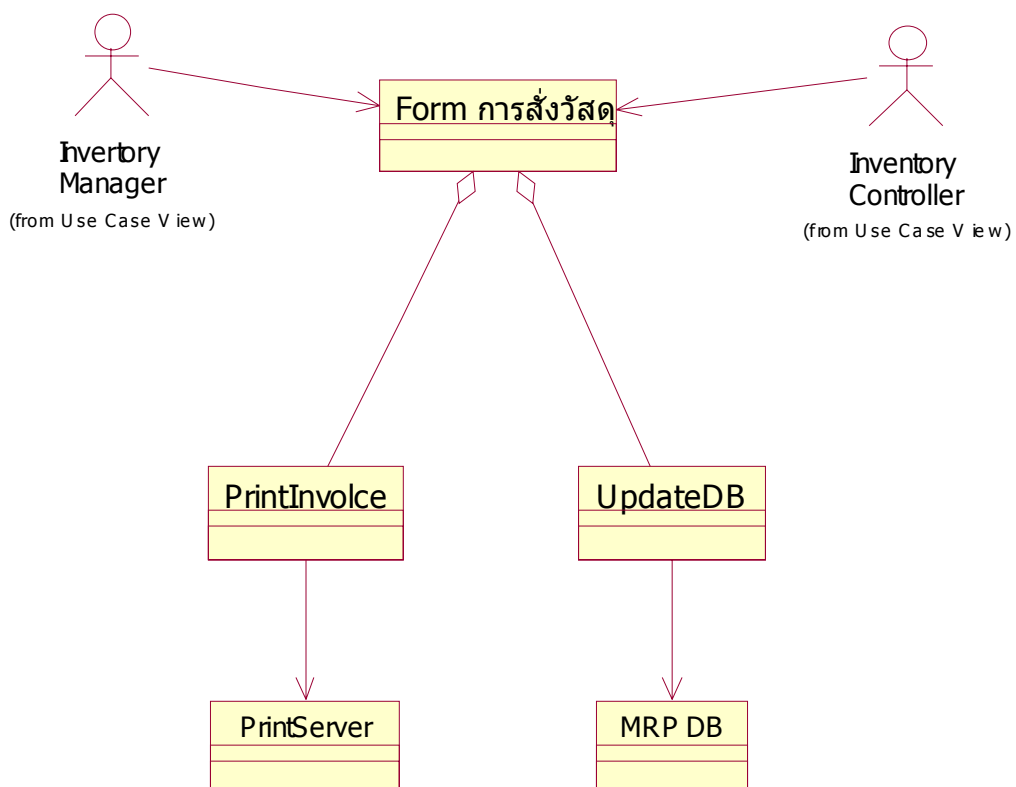
รูปที่ 5-17 แสดงการออกแบบ Class Diagram ของการเพิ่ม BOM



รูปที่ 5-18 แสดงการออกแบบ Class Diagram ของการสร้างตารางการผลิตหลัก

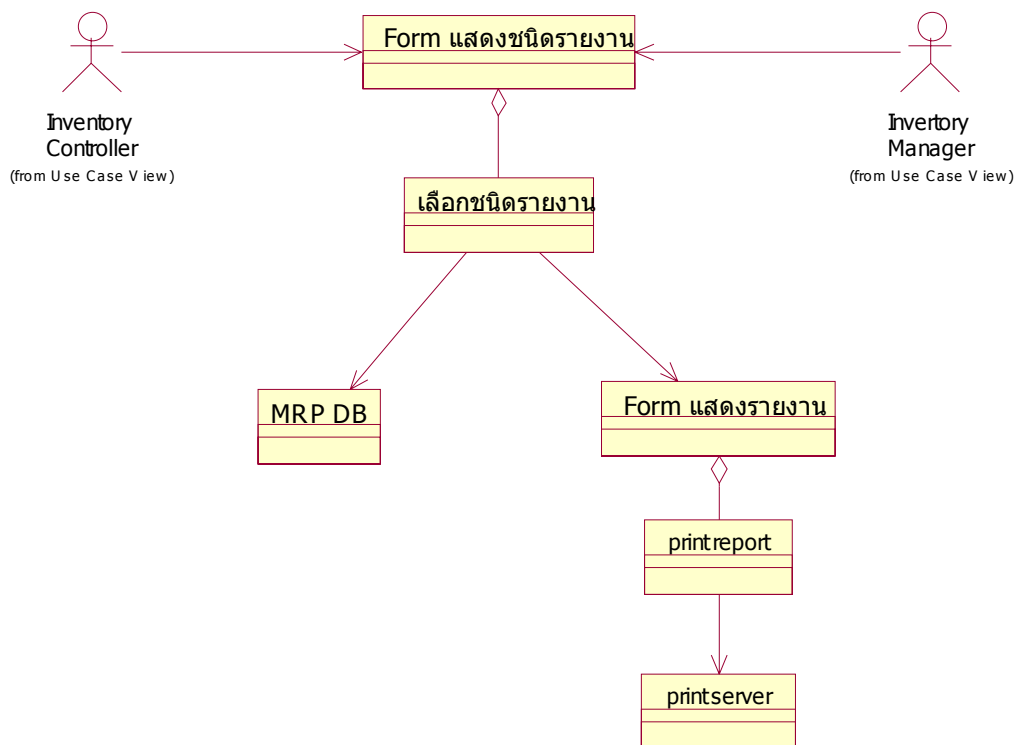


รูปที่ 5-19 แสดงการออกแบบ Class Diagram ของการเบิกจ่ายวัสดุ



รูปที่ 5-20 แสดงการออกแบบ Class Diagram ของการสั่งวัสดุ





รูปที่ 5-21 แสดงการออกแบบ Class Diagram ของการออกรายงาน

## 5.4 การคำนวณ การสร้าง การออกแบบ BOM

การจัดการกับโครงสร้างผลิตภัณฑ์ในโปรแกรม แบ่งการทำงานหลักๆเป็น 3 ส่วนคือ การจัดการรายการผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป, การจัดการโครงสร้างของผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป, การออกรายงานของโครงสร้างผลิตภัณฑ์นั้น

| รหัสสินค้า | ชื่อสินค้า | เวลาทำ |
|------------|------------|--------|
| 20         | รถจักรยาน  | 1      |

| รายการสินค้าสำเร็จรูป |            |        |
|-----------------------|------------|--------|
| รหัสสินค้า            | ชื่อสินค้า | เวลาทำ |
| 20                    | รถจักรยาน  | 1      |

รูปที่ 5-22 ส่วนจัดการกับรายการผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

### 5.4.1 ส่วนจัดการรายการผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

เริ่มแรกจะแสดงผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่มีทั้งหมดในฐานข้อมูลขึ้นมาให้ดูก่อนโดยเลือกมาจากตารางBOM\_ ซึ่งเป็นตารางที่มีข้อมูลซึ่งบอกถึงความสัมพันธ์ของแต่ละผลิตภัณฑ์ เช่นบอกว่าชิ้นส่วนไหนประกอบด้วยชิ้นส่วนไหนบ้าง จะมีฟิลด์ที่ใช้ในการบอกได้ว่าชิ้นส่วนไหนเป็นชิ้นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป โดยดูชิ้นส่วนที่มีฟิลด์ ItemID ตรงกับ ฟิลด์ BOMID แล้วนำข้อมูลที่ได้มากำหนดให้กับตัวที่ใช้แสดงผลของโปรแกรม

สามารถทำการเพิ่มหรือลบผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปออกจากรายการได้ ในการเพิ่มถ้าหากเคยเพิ่มผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปนั้นไปแล้ว หลังจากกรอกรหัสสินค้าเสร็จจะดึงข้อมูลเก่าขึ้นมาให้ด้วย เพราะว่าตอนลบจะทำการลบออกจากรายการผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปเท่านั้น ไม่ได้ลบข้อมูลของชิ้นส่วนนั้นไปด้วย เมื่อสั่งเพิ่มจะมีการตรวจสอบรหัสสินค้าว่าเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปอยู่แล้วหรือไม่ ถ้าหากมีแล้วก็จะแจ้งเตือนว่าไม่สามารถเพิ่มได้

โครงสร้างของสินค้าสำเร็จรูป ID : 20

| รหัสสินค้า | ชื่อสินค้า   | รหัสสินค้าเบืองบน | ระดับ | จำนวนหน่วย | เวลาทำ |
|------------|--------------|-------------------|-------|------------|--------|
| 21         | มิอรับ       | 20                | 1     | 1          | 1      |
| 22         | โครงรถและล้อ | 20                | 1     | 1          | 1      |
| 23         | ล้อ          | 22                | 2     | 2          | 2      |
| 24         | โครงรถ       | 22                | 2     | 1          | 1      |

View Report

รหัสสินค้า: 22 ชื่อสินค้า: โครงรถและล้อ รหัสสินค้าเบืองบน: 20 ระดับ: 1 จำนวนหน่วย: 1 เวลาทำ: 1

บันทึกผลงานข้อมูล ปรับข้อมูลสินค้าทั้งหมด Add Item Delete Item

รูปที่ 5-23 ส่วนในการจัดการโครงสร้างของผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

#### 5.4.2 ส่วนจัดการโครงสร้างของผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

จะต่อมาจากส่วนแรกโดยจะต้องดับเบิลคลิกเลือกผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่ได้สร้างไว้ก่อนแล้ว จากนั้น ก็จะมีการดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลที่มีรหัสผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปเป็นตัวที่เลือกมา แล้วแสดงข้อมูลโครงสร้างผลิตภัณฑ์นั้น

การจัดการในส่วนนี้ก็มี การเพิ่มและลบชิ้นส่วนให้กับโครงสร้างผลิตภัณฑ์

ทำการเพิ่มโดยกรอกข้อมูลที่ต้องการเพิ่มในช่องด้านล่าง ถ้าหากมีข้อมูลอยู่แล้วหลังจากกรอกรหัสสินค้าเสร็จก็จะขึ้นชื่อสินค้าและเวลานามาให้ แล้วให้กรอกรหัสเบืองบนกับจำนวนต่อหน่วยใหม่ ข้อมูลระดับจะไม่สามารถกำหนดได้เพราะจะทำการคำนวณให้เองตอนทำการบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูล เมื่อทำการเพิ่มก็จะมีการตรวจสอบด้วยว่าข้อมูลถูกต้องตามหลักหรือไม่ เช่น ชิ้นส่วนที่เพิ่มต้องไม่ใช่ตัวมันเอง รหัสสินค้าต้องไม่เป็นศูนย์ (เป็นรหัสเฉพาะที่อ้างถึงรหัสเบืองบนของผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป) รหัสสินค้ากับรหัสเบืองบนต้องไม่เหมือนกัน

การลบชิ้นส่วนก็ให้เลือกชิ้นส่วนที่ต้องการลบแล้วกดปุ่มลบ

ทั้งการเพิ่มและลบหลังจากกดปุ่มนั้นเป็นเพียงการจัดการกับตัวที่แสดงข้อมูลเท่านั้น ยังไม่มีการติดต่อกับฐานข้อมูล จะทำการเก็บข้อมูลจริงๆ หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล โดยระหว่างการบันทึกจะมีการตรวจสอบความถูกต้องของโครงสร้างผลิตภัณฑ์ไปด้วย

การตรวจสอบความถูกต้องของตาราง จะมองโครงสร้างในลักษณะของ tree ไล่ไปในแต่ละสายโดยดูจาก รหัสสินค้าและรหัสสินค้าเบืองบน มีการคำนวณระดับไปด้วย ซึ่งถ้าไล่จนครบ

แล้ว มีตัวที่โดนไล่ไปไม่ถึงแสดงว่าโครงสร้างข้อมูลผิดหรือว่ากรอกข้อมูลไม่ครบ ตัวนั้นก็ไม่ได้ถูกบันทึกลงฐานข้อมูล และมีการตรวจสอบด้วยว่าในสายของ tree สายหนึ่งจากบนลงล่างสุดมีรหัสซ้ำกันหรือไม่ เพราะว่าจะซ้ำไม่ได้ ชิ้นส่วนนั้นเป็นส่วนประกอบย่อยของชิ้นส่วนนั้นอีกที่ย่อมเป็นไปได้ และจะทำให้ tree ยาวอย่างไม่มีที่สิ้นสุดด้วย จึงต้องมีการตรวจสอบกันไว้ ไม่บันทึกตัวที่ซ้ำลงฐานข้อมูล

ปุ่มปรับข้อมูลสินค้าทั้งหมด เอาไว้สำหรับเชื่อมโครงสร้างของผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่มีความสัมพันธ์กันให้มีข้อมูลที่ถูกต้อง ทำการตรวจสอบในกรณีโครงสร้างหนึ่งซ่อนอยู่ในอีกโครงสร้างหนึ่งให้ด้วย แล้วจะทำการหาระดับต่ำสุดของแต่ละชิ้นส่วนไปด้วย ถ้าไม่สั่งให้ปรับข้อมูล ในการคำนวณตารางการผลิตจะไม่ถูกต้อง

#### 5.4.3 ส่วนของการออกรายงานโครงสร้างผลิตภัณฑ์

จากรูปที่ 5-23 จะใช้ปุ่ม View Report ในการสั่งเพื่อดูรายงานของโครงสร้างผลิตภัณฑ์ซึ่งต้องทำการดับเบิลคลิกให้แสดงโครงสร้างก่อนจึงจะแสดงได้ โดยการแสดงรายงานนั้นใช้โปรแกรม Seagate Crystal Reports ช่วยในการแสดงผลโดยส่งค่าผลิตภัณฑ์ที่เลือกไป แล้วตัวรายงานก็จะเอาค่านั้นไปเป็นตัวกำหนดว่าจะเอาข้อมูลอะไรจากฐานข้อมูลขึ้นมาแสดงบ้าง

#### Bill of Material Report

ออกเมื่อ : 20 มีนาคม 2546 10:36:37

ParentItemID : 20

| ระดับ | รหัสสินค้า | ชื่อสินค้า   | รหัสเบืองบน | จำนวน/หน่วย | เวลาทำ |
|-------|------------|--------------|-------------|-------------|--------|
| 0     | 20         | รถจักรยาน    | 0           | 1.00        | 1      |
| 1     | 21         | มือจับ       | 20          | 1.00        | 1      |
| 1     | 22         | โครงรถและล้อ | 20          | 1.00        | 1      |
| 2     | 23         | ล้อ          | 22          | 2.00        | 2      |
| 2     | 24         | โครงรถ       | 22          | 1.00        | 1      |

รูปที่ 5-24 ตัวอย่างรายงานของโครงสร้างผลิตภัณฑ์ที่ได้